

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Definir un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS).
¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

Video: [sam_clase05_comp.mp4 - Google Drive](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/6c21cfd9-aa12-45b2-b948-6cf74cf71fa5>

Respuesta generada:

A continuación, se define un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS), y se explican las condiciones bajo las cuales un proceso WSS es también SSS, basándose en la información de las fuentes proporcionadas:

Proceso Estacionario en Sentido Estricto (SSS)

La intuición detrás de un proceso estacionario es que **sus propiedades estadísticas no cambian en el tiempo**. Un proceso estocástico se define como **estrictamente estacionario al orden N** si, para cualquier conjunto de N instantes de tiempo $T_1, T_2, \dots, T_N$, la **distribución conjunta** de las variables aleatorias del proceso evaluadas en instantes de tiempo desplazados ($X(T_1 + \Delta t), X(T_2 + \Delta t), \dots, X(T_N + \Delta t)$) es **independiente del valor del desplazamiento Δt** .

Esto significa que las distribuciones conjuntas de las variables aleatorias observadas en un conjunto de instantes de tiempo son iguales a las distribuciones conjuntas de las mismas variables observadas en esos instantes de tiempo, pero desplazados por cualquier cantidad Δt . Es decir, la distribución conjunta es **invariante ante translaciones o "shifts" temporales**. Si esta condición se cumple para cualquier N, se dice que el proceso es estrictamente estacionario.

La distribución conjunta captura toda la información posible de un conjunto de variables aleatorias. Por lo tanto, pedir la estacionalidad en sentido estricto es una **condición muy fuerte**, ya que implica que todas las propiedades estadísticas, incluidos todos los momentos (media, varianza, etc.), son invariantes ante translaciones temporales. Si la distribución conjunta es invariante, entonces cualquier momento también lo será. Un proceso estocástico de variables aleatorias **independientes e idénticamente distribuidas (IID)** es **siempre estacionario en sentido estricto**.

Proceso Estacionario en Sentido Amplio (WSS)

La estacionalidad en sentido amplio es una **noción más débil o relajada** de estacionalidad en comparación con la estricta. Se enfoca en la invarianza ante translaciones de **caracterizaciones parciales** del proceso, específicamente en **momentos hasta el segundo orden** (media y autocorrelación).

Un proceso estocástico es **estacionario en sentido amplio (WSS)** si satisface las siguientes tres propiedades:

1. **Es un proceso de segundo orden:** Esto significa que el **momento de segundo orden es finito** para cualquier instante de tiempo. En otras palabras, la **varianza del proceso es finita** para todo t ($E[X^2(t)] < \infty$). Si el momento de segundo orden es finito, también lo son la media y la autocorrelación.
2. **Su función de media es independiente del tiempo:** La **media del proceso es constante** en el tiempo ($E[X(t)] = \mu_X$, donde μ_X es una constante).
3. **La función de autocorrelación solo depende de la diferencia de tiempo:** La función de autocorrelación entre dos instantes de tiempo cualesquiera T_1 y T_2 depende **únicamente de la diferencia $T_1 - T_2$** (o $T_2 - T_1$). Es decir, $R_X(T_1, T_2) = R_X(T_1 - T_2)$ (o $R_X(\tau)$, donde $\tau = T_1 - T_2$). Esta misma condición se aplica a la función de autocovarianza.

En resumen, la estacionalidad en sentido amplio implica que la media es constante, la varianza es constante y finita, y la autocorrelación (o autocovarianza) solo depende del lapso de tiempo entre las observaciones, no de su posición absoluta en el tiempo.

¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

En general, **un proceso estacionario en sentido amplio (WSS) no es necesariamente estacionario en sentido estricto (SSS)**. La razón principal es que la definición de WSS solo impone condiciones sobre los dos primeros momentos del proceso (media y autocorrelación), mientras que la definición de SSS exige que la **distribución conjunta completa** sea invariante ante translaciones. Mirar solo un subconjunto de los momentos (hasta el segundo orden) es una caracterización parcial, mucho menos exigente que la distribución completa.

Un ejemplo de un proceso WSS que no es SSS es un proceso $X(n)$ definido de tal forma que si n es par, $X(n)$ sigue una distribución normal $N(0,1)$, y si n es impar, $X(n)$ sigue una distribución diferente (ej. $1/\sqrt{2} \cdot U(n-1)$ donde $U(n)$ es $N(0,1)$). Este proceso puede tener media y autocorrelación constantes (cumpliendo WSS), pero su distribución conjunta no sería invariante ante traslaciones, ya que un desplazamiento podría cambiar la paridad del índice y, por lo tanto, el tipo de distribución de las variables involucradas.

Sin embargo, hay una **condición específica bajo la cual un proceso WSS sí es SSS**:

- **Para procesos Gaussianos:** Un proceso Gaussiano estacionario en sentido amplio es **siempre también estacionario en sentido estricto**. Esto se debe a que un proceso Gaussiano está **completamente caracterizado por sus dos primeros momentos**: su función de media y su matriz de covarianza (o función de autocovarianza).
 - Si un proceso Gaussiano es WSS, por definición, su media es constante y su matriz de covarianza (que contiene las autocovarianzas) solo depende de las diferencias de tiempo y es finita.
 - Dado que estas propiedades (media constante y autocovarianza dependiente solo de la diferencia de tiempo) son invariantes ante translaciones

temporales, y estas propiedades son las únicas que definen completamente la distribución Gaussiana multivariada, la **distribución conjunta Gaussiana también debe ser invariante ante translaciones**.

- Por lo tanto, para procesos Gaussianos, la estacionalidad en sentido estricto (SSS) es **equivalente** a la estacionalidad en sentido amplio (WSS). Esto también implica que los procesos Gaussianos son inherentemente procesos de segundo orden, ya que la definición de una Gaussiana requiere que su media y varianza sean finitas.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	Define SSS, WSS y menciona cuando WSS es SSS, da el ejemplo de procesos Gaussianos. Sin embargo
Relevancia	3	Sobre la relevancia de la respuesta LLM agrega ejemplos y explicaciones que se apegan al material dictado en clase, son correctas, pero no aportan a la respuesta concreta a la pregunta. La respuesta busca ser didáctica, no es lo que busca la pregunta y estos elementos entiendo deberían haber sido filtrados.
Compleitud	5	Contesta la pregunta
Uso del contexto	5	Hace referencias al material de la clase en varios momentos, incluso utiliza el mismo ejemplo que se menciona en clase, que en la misma se deja al estudiante la demostración y en cambio LLM propone una idea intuitiva de la dem.: "Un ejemplo de un proceso WSS que no es SSS es un proceso $X(n)$ definido de tal forma que si n es par, $X(n)$ sigue una distribución normal

		$N(0,1)$, y si n es impar, $X(n)$ sigue una distribución diferente (ej. $1/\sqrt{2} (U(n)-1)$ donde $U(n)$ es $N(0,1)$). Este proceso puede tener media y autocorrelación constantes (cumpliendo WSS), pero su distribución conjunta no sería invariante ante traslaciones, ya que un desplazamiento podría cambiar la paridad del índice y, por lo tanto, el tipo de distribución de las variables involucradas.”
Puntuación general	4	En general la respuesta es satisfactoria sin embargo añade elementos didácticos extraídos desde el material que no son donde apunta a la pregunta.

Evaluación cualitativa:

En términos generales, la respuesta aborda con precisión la pregunta formulada y se fundamenta en su totalidad con el material de la clase, sin embargo, incorpora recursos de carácter didáctico, como ejemplos adicionales e intuiciones acerca de las fórmulas, que extienden innecesariamente la respuesta.

Desde el punto de vista de un estudiante que utiliza este material para estudio, resulta valioso ya que digiere la respuesta de forma que sea fácil de comprender.

Desde el punto de vista de la respuesta a la pregunta que se buscaba, claramente la respuesta es más extensa de lo que debería ser. Esta noción didáctica en la respuesta está fuertemente condicionada por el material brindado, Notebook LLM se apega demasiado al contenido de la clase y propone mantener los elementos didácticos en la respuesta en lugar de filtrarlos, lo cual desde el punto de vista de la pregunta esto resta puntos.